

姓名: _____

学号: _____

班级: _____

装
订
线

江南大学本科生考试试卷

(2016-2017 年 第二 学期)

2017-7-7

课程编号: 201411021 课程名称: 概率论与数理统计(B 卷)

一、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 某运动员投篮的命中率为 $\frac{4}{5}$, 则投篮 3 次中至少投中 1 次的概率为 _____.
- (A) $\frac{4}{5}$ (B) $\frac{1}{125}$ (C) $\frac{64}{125}$ (D) $\frac{124}{125}$
2. 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布, $F(x)$ 为 X 的分布函数, 则 $F(2) =$ _____.
- (A) e^{-2} (B) $2e^{-2}$ (C) $1 - e^{-2}$ (D) $1 - 2e^{-2}$
3. 设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 且 $P\{X = -1\} = P\{X = 1\} = \frac{1}{2}$, 则以下选项正确的是 _____.
- (A) $X = Y$ (B) $P\{X = Y\} = 0$
(C) $P\{X = Y\} = \frac{1}{2}$ (D) $P\{X = Y\} = 1$
4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 σ^2 已知, μ 为未知参数, 记 $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 则 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为 _____.
- (A) $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$ (B) $\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$
(C) $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$ (D) $\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$
5. 对正态总体的数学期望 μ 进行区间估计, 得 μ 的置信度为 95% 的置信区间为 (9.5, 10.5), 若在显著性水平 0.05 下对 μ 进行假设检验 $H_0: \mu = 9, H_1: \mu \neq 9$, 则下列结论中正确的是 _____.

- (A) 必接受 H_0 (B) 必拒绝 H_0
(C) 可能接受 H_0 , 也可能拒绝 H_0 (D) 不接受 H_0 , 也不拒绝 H_0

二、填空题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. 设随机事件 A, B 互不相容, 且 $P(A) = 0.2, P(A \cup B) = 0.8$, 则 $P(B) =$ _____.
2. 在区间 $[0, 1]$ 中随机地取两个实数, 则两数之和大于 $\frac{1}{2}$ 的概率为 _____.
3. 某城市男女性人数之比为 3:2, 假设 5% 的男性为色盲, 2.5% 的女性为色盲, 在该城市随机地选 1 人发现是色盲, 则此人是男性的概率为 _____.
4. 若随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y) = \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan x \right) \left(\frac{\pi}{2} + \arctan y \right)$, 则 (X, Y) 的联合概率密度函数 $f(x, y) =$ _____.
5. 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 其中 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = 4, \rho = 0.5$, 则 $\text{cov}(2X + Y, X - Y) =$ _____.
6. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且都服从区间 $[0, 2]$ 上的均匀分布, 随机变量 $Z = \max\{X, Y\}$, 则 $E(Z) =$ _____.
7. 设随机变量 X 的期望为 5, 方差为 2, 则根据契比雪夫不等式有 $P\{|X - 5| \geq 4\} \leq$ _____.
8. 已知一批产品的废品率为 0.1, 设随机变量 X 表示抽取的 100 件产品中的废品件数, 则根据中心极限定理有 $P\{7 < X < 13\} =$ _____.
- (已知 $\Phi(1) = 0.8413, \Phi(3) = 0.9987$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数)
9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 为来自标准正态总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, 若 $k \left(\sum_{i=1}^3 X_i^2 \right) / \left(\sum_{i=4}^9 X_i^2 \right)$ 服从 $F(3, 6)$ 分布, 则常数 $k =$ _____.
10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(1, 2)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则 $D(\bar{X}) =$ _____.

更多考试真题 请扫码获取



江小南球知道

三、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1. 设连续型随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} Ax^2, & 0 < x < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求常数 A ;
- (2) 求概率 $P\{X < 2\}$;
- (3) 求条件概率 $P\{X < 2 | X > 1\}$.

2. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi}, & x^2 + y^2 \leq 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求 (X, Y) 的边缘概率密度函数 $f_X(x)$;
- (2) 在 $X = x$ 的条件下, 求 Y 的条件概率密度函数 $f_{Y|X}(y|x)$;
- (3) 求概率 $P\{X^2 + Y^2 < 1\}$.

3. 设二维随机变量 (X, Y) 的分布律为

$Y \backslash X$	-1	0	1
0	$\frac{1}{6}$	a	$\frac{1}{18}$
1	$3a$	$\frac{2}{9}$	a

- (1) 求常数 a 和 X, Y 的边缘分布律;
- (2) 求 $E(X)$ 和 $D(X)$;
- (3) 判断 X, Y 是否相关、是否独立?

4. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

Y 的概率分布为 $P\{Y = 0\} = P\{Y = 2\} = \frac{1}{2}$.

- (1) 求 $E(X)$;
- (2) 求 $D(2X + 3)$;
- (3) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度函数.

5. 设总体 X 的概率分布为 $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ ($k = 0, 1, 2, \dots$), 其中参数 λ ($\lambda > 0$)

未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

- (1) 求参数 λ 的矩估计量 $\hat{\lambda}_1$;
- (2) 求参数 λ 的极大似然估计量 $\hat{\lambda}_2$;
- (3) 判断 $\hat{\lambda}_1$ 和 $\hat{\lambda}_2$ 是否为无偏估计量.

四、应用题（10 分）

某企业生产某种商品, 设每年市场对该商品的需求量为随机变量 X (单位: 吨), 且 X 在区间 $[2, 4]$ 上服从均匀分布, 已知卖出 1 吨商品可获利 3 万元, 若滞销则每吨商品需支付保养费 1 万元, 且往年没有该商品存货. 问该企业每年应生产多少商品才能使利润的期望达到最大?

五、证明题（5 分）

设随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 为严格单调上升的连续函数, 随机变量 $Y = F(X)$, 证明: Y 服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布.